

BITÁCORA DE PRODUCTO · DQNEXUS

siglA — Sistema Inteligente para el Sistema de Gestión Integral (SGI)

Cómo se construyó, paso a paso, con visión de Product Owner. Del desarrollo de software tradicional a la orquestación de IA.

Enfoque: diseño de producto digital · Estado del sistema: Plataforma siglA 3.3.0

Alcance: Colombia · 7 módulos del SGI · 500 preguntas · Fecha: julio de 2026

Documento orientativo con fines de diseño de producto. siglA no sustituye una auditoría formal ni un concepto legal.

1. Resumen ejecutivo

Este documento describe, con visión de Product Owner, cómo se construyó **sigIA**: un sistema inteligente que realiza el autodiagnóstico del Sistema de Gestión Integral (SGI) de empresas en Colombia, evaluando cumplimiento normativo y madurez organizacional. La construcción siguió el ciclo de un producto digital —descubrimiento, definición, prototipo, plataforma y salida al mercado— pero cambiando el **cómo**: donde antes se escribía software y contenido a mano durante semanas, ahora se orquesta IA que investiga, estructura, genera y documenta en horas, con el humano curando y decidiendo.

La tesis es simple: **el diferencial no está en usar IA, sino en saber orquestarla**. A lo largo de once pasos, cada capacidad del producto se construyó como un activo reutilizable (skills, motores, contratos) en lugar de código rígido, y se versionó y documentó de forma continua.

2. Visión de producto y el problema

Las empresas colombianas deben cumplir múltiples sistemas de gestión (SG-SST, ambiental, calidad, riesgos, cumplimiento, protección de datos y gobierno) anclados a normas ISO y a la legislación local. Hoy ese cumplimiento se gestiona de forma dispersa: autoevaluaciones en Excel, normatividad cambiante y difícil de rastrear, y sistemas que operan en silos. El riesgo es doble: sanciones por incumplimiento y decisiones a ciegas por falta de una visión integral.

Visión de producto: una capa de inteligencia que unifique los siete sistemas, mida cumplimiento y madurez, y convierta cada brecha en un plan de acción; que además se mantenga al día con la norma y el mercado por sí sola.

3. El cambio de paradigma

En el desarrollo de producto tradicional, el Product Owner traduce necesidades en historias y espera a que diseño, desarrollo y QA las ejecuten en sprints. En la construcción con IA, el PO **orquesta agentes** que producen los entregables, y concentra su valor en el criterio: definir el problema, curar la salida, validar contra la fuente y decidir. El equipo pasa de 'muchas manos ejecutando' a 'un director orquestando capacidades'.

ANTES · desarrollo de software tradicional	AHORA · sistema inteligente con IA
El PO redacta PRD y backlog; múltiples roles (UX, front, back, datos, legal) ejecutan en semanas. La ejecución mecánica consume la mayor parte del tiempo.	El PO define y orquesta; la IA ejecuta la mayor parte (investigación, generación, código, documentación) en horas. El tiempo se invierte en criterio y validación.

4. La construcción, paso a paso

Cada paso indica su objetivo, lo que se construyó, y el contraste entre el flujo tradicional y el flujo con IA.

PASO 1

01 Descubrimiento y marco normativo

Objetivo. Entender el problema real y el alcance: qué evaluar del SGI en Colombia y bajo qué normas.

Qué construimos. Investigación normativa verificada (Resolución 0312, Decreto 1072, Leyes 99, 1581, 1474, 2195 e ISO 9001/14001/45001/27001/31000) y definición del alcance del producto.

ANTES · desarrollo de software tradicional	AHORA · sistema inteligente con IA
El PO levanta requisitos en entrevistas y revisa documentación legal a mano; la investigación depende de expertos disponibles y toma semanas.	La IA acelera la investigación (búsqueda + síntesis), valida fuentes oficiales y estructura el conocimiento; el PO cura y decide. De semanas a horas.

Entregable · versión: Marco normativo verificado

PASO 2

02 Base de conocimiento normativo

Objetivo. Convertir la norma en algo evaluable y mantenible.

Qué construimos. Skill Normative_Knowledge_SGI: cada norma se descompone en requisitos, controles, obligaciones e indicadores, y de ahí se derivan preguntas y el modelo de madurez.

ANTES · desarrollo de software tradicional	AHORA · sistema inteligente con IA
Analistas legales traducen normas a requisitos en documentos y hojas de cálculo; mantenerlos actualizados es manual y frágil.	Skill estructurada (JSON) generada con IA, versionable y con trazabilidad norma→requisito→pregunta. El conocimiento es un activo del producto, no un documento muerto.

Entregable · versión: Normative_Knowledge_SGI v1.0

PASO 3

03 Modelo de evaluación, madurez y scoring

Objetivo. Medir cumplimiento y madurez de forma consistente y explicable.

Qué construimos. Escala 0/1/2, cinco niveles de madurez (Inicial→Excelencia), pesos por módulo, motor de scoring y motor de recomendaciones por brecha.

ANTES · desarrollo de software tradicional	AHORA · sistema inteligente con IA
Las reglas de negocio se codifican en el backend; cualquier ajuste de pesos o fórmulas exige un ciclo de desarrollo y un despliegue.	El modelo vive como skill/config declarativa; ajustar pesos o reglas no requiere reescribir código, y la IA genera las recomendaciones.

Entregable · versión: SGI_Diagnostic_Skills v3.0

PASO 4

04 Banco de 500 preguntas de diagnóstico

Objetivo. Lograr cobertura real y trazable de los siete módulos.

Qué construimos. 60 ítems oficiales anclados al Excel de estándares mínimos (Res. 0312) y 440 generados desde la estructura normativa, cada uno con norma, artículo y requisito.

ANTES · desarrollo de software tradicional	AHORA · sistema inteligente con IA
Un equipo de contenido redacta cientos de ítems a mano durante meses; es difícil trazarlos a la norma y mantener consistencia.	La IA genera el banco desde la estructura normativa en horas, con trazabilidad y pesos; el humano valida y etiqueta lo oficial frente a lo generado.

PASO 5

05 MVP interactivo (el producto usable)

Objetivo. Entregar un producto que se usa, no un documento que se lee.

Qué construimos. Artefacto React con dashboard, radar, cumplimiento por módulo, brechas, plan de mejora y exportación a PDF y Excel, sobre las 500 preguntas.

ANTES · desarrollo de software tradicional	AHORA · sistema inteligente con IA
UX define wireframes y diseño de alta fidelidad; siguen sprints de frontend y QA. Pasan semanas hasta tener un prototipo funcional.	La IA genera el artefacto funcional e iterable en cada ronda; el PO prueba y ajusta en minutos. El prototipo es funcional desde el primer día.

Entregable · versión: Artefacto interactivo v3.0

PASO 6

06 Benchmark competitivo y vigilancia de mercado

Objetivo. Ubicar el producto y a la empresa frente al mercado.

Qué construimos. Skill Benchmark_SGI_Tools (9 herramientas de Colombia y LATAM, modelo de 5 niveles, scoring competitivo) y Benchmark_Market_Watch para la vigilancia continua.

ANTES · desarrollo de software tradicional	AHORA · sistema inteligente con IA
Un analista arma una comparación estática que se desactualiza; la vigilancia competitiva es esporádica y manual.	Skills más un agente que se mantienen al día con IA y búsqueda web; el benchmark deja de ser una foto y se vuelve un proceso vivo.

Entregable · versión: Benchmark_SGI_Tools v1.0 · Market_Watch v1.0

PASO 7

07 Vigilancia normativa y alertas unificadas

Objetivo. Mantenerse al día con la norma y el mercado sin esfuerzo manual.

Qué construimos. Un scheduler único (normativa diaria + mercado semanal) y un motor de alertas con reglas, severidades y canales.

ANTES · desarrollo de software tradicional	AHORA · sistema inteligente con IA
Alguien revisa diarios oficiales y páginas de proveedores manualmente; la información se pierde o llega tarde.	Agentes automatizados rastrean, clasifican y alertan; el conocimiento del producto se actualiza por sí solo.

Entregable · versión: Vigilancia unificada v1.0 · Plataforma 3.2.0

PASO 8

08 Generador de plan de mejoramiento

Objetivo. Convertir el diagnóstico en acción concreta.

Qué construimos. Motor que transforma cada brecha en tareas con responsable, prioridad, plazo, fase (PHVA) y criterio de cierre.

ANTES · desarrollo de software tradicional	AHORA · sistema inteligente con IA
Un consultor arma el plan en Excel o Word tras el diagnóstico; toma días y es difícil de seguir y medir.	El plan se genera automáticamente y se persiste; es accionable, medible y trazable a la brecha que lo originó.

Entregable · versión: **Improvement_Plan_Generator v1.0** · Plataforma 3.3.0

PASO 9

09 Arquitectura de plataforma

Objetivo. Que deje de ser una demo y sea un producto operable.

Qué construimos. Persistencia en PostgreSQL (multi-tenant con RLS, versionado de la KB por diagnóstico, evidencias), contrato OpenAPI y lineamientos de gobernanza (privacidad Ley 1581, ISO 42001).

ANTES · desarrollo de software tradicional	AHORA · sistema inteligente con IA
Un arquitecto define el ERD, un DBA lo implementa y un backend construye la API; participan varios roles durante semanas.	La IA genera el DDL y el contrato validados; el PO/arquitecto orquesta y decide el diseño. El humano sube de 'escribir' a 'dirigir'.

Entregable · versión: **DDL 1.1.0** · OpenAPI 1.1.1

PASO 10

10 Versionado, documentación y mapa vivo

Objetivo. Gobernar el avance con trazabilidad y visibilidad.

Qué construimos. Versionado SemVer por artefacto, un CHANGELOG y un mapa de arquitectura por planos regenerado en cada avance (checklist verde/ámbar/rojo).

ANTES · desarrollo de software tradicional	AHORA · sistema inteligente con IA
La documentación va rezagada respecto al código; los diagramas se desactualizan y nadie los mantiene.	La documentación y el mapa se generan con cada cambio; el estado del producto es siempre visible y auditable.

Entregable · versión: **CHANGELOG** · Mapas v3–v5

PASO 11

11 Salida al mercado (landing)

Objetivo. Comunicar la propuesta de valor y capturar demanda.

Qué construimos. Landing SaaS B2B en HTML + Tailwind, lista para Webflow/Lovable, con llamados a la acción hacia el diagnóstico.

ANTES · desarrollo de software tradicional	AHORA · sistema inteligente con IA
Se pasa un brief a una agencia o diseñador; hay iteraciones y toma semanas.	La IA genera la landing responsive en minutos; el PO ajusta copy, precios y enlaces.

Entregable · versión: [sigia-landing.html](#)

5. Resumen del antes y el después

Diferencias clave a lo largo de todo el ciclo de construcción.

Dimensión	Antes (software tradicional)	Ahora (con IA)
Investigación	Manual, dependiente de expertos, semanas	Asistida por IA + búsqueda, horas
Requisitos y reglas	Codificados; cambio = release	Skills/config declarativas; ajuste sin código
Contenido	Redacción manual, meses	Generado desde la norma, con trazabilidad
Prototipo/UI	Wireframes + sprints + QA	Artefacto funcional generado e iterable
Vigilancia	Revisión manual, esporádica	Agentes que rastrean y alertan
Arquitectura	ERD/API por varios roles, semanas	DDL y contrato generados y validados
Documentación	Rezagada y desactualizada	Versionada y viva en cada avance
Rol del equipo	Muchas manos ejecutando	Un PO orquestando capacidades
Tiempo	Semanas–meses por capacidad	Horas–días por capacidad

6. El rol del Product Owner en la era de la IA

El PO deja de ser el redactor de historias que espera al equipo y se convierte en el **orquestador** del sistema: define el problema con precisión, elige qué capacidades construir como activos reutilizables, dirige a los agentes que las producen, y valida cada salida contra la fuente. Su ventaja competitiva es el criterio y la capacidad de articular producto, datos e inteligencia en un mismo ecosistema.

7. Principios y aprendizajes

Trazabilidad a la fuente. Cada pregunta y recomendación apunta a una norma y artículo; el resultado es auditable.

Validación humana. Lo generado por IA se etiqueta y se valida; se distingue lo oficial (60 ítems SST) de lo generado (440), y se respeta que la calificación oficial del SG-SST es binaria.

Desacoplar conocimiento, lógica y UI. Las skills y los motores son activos independientes del artefacto; cambiar la norma no obliga a tocar la interfaz.

Versionar y documentar en continuo. SemVer, CHANGELOG y mapa vivo mantienen el estado del producto siempre visible.

El humano decide; la IA acelera. La orquestación, no la herramienta, es el diferencial.

8. Estado actual y próximos pasos

Construido: las siete skills de evaluación con las 500 preguntas; los motores de scoring, recomendaciones, benchmark y plan de mejoramiento; las bases de conocimiento; la vigilancia unificada (scheduler + alertas); y la plataforma base (persistencia y contrato de API). El artefacto interactivo integra diagnóstico, benchmark, vigilancia y plan.

Pendiente: la capa de adopción (rutas de aprendizaje por brecha sobre la capa de aprendizaje de DQnexus), el benchmarking sectorial con datos acumulados, el histórico y el reporte ejecutivo, la gobernanza de IA (ISO 42001) con observabilidad y evals, y el orquestador con el resolver de aplicabilidad.

9. Mapa vivo del sistema (estados actuales)

Estado de cada componente por plano, a hoy · Plataforma sigIA 3.3.0.

Construido	Diseñado	Falta / pendiente
------------	----------	-------------------

Plano 1 · Experiencia y adopción

Artefacto interactivo · 500 preguntas (v3.0)	Construido
Histórico y reporte ejecutivo	Falta
Adopción · rutas de aprendizaje (capa de aprendizaje de DQnexus)	Diseñado

Plano 2 · Agente / orquestación

Orquestador (runtime)	Diseñado
Resolver de aplicabilidad (perfil → qué aplica)	Falta
Skills de evaluación ×7 · 500 preguntas	Construido
Skill ESG / gobernanza de IA	Diseñado

Plano 3 · Motores

Motor de scoring 0/1/2	Construido
Motor de recomendaciones por brecha	Construido
Motor de benchmark competitivo	Construido
Generador de plan de mejoramiento (v1.0)	Construido
Benchmarking sectorial	Falta

Plano 4 · Conocimiento

Normative_Knowledge_SGI (v1.0)	Construido
SGI_Diagnostic_Skills · 500 (v3.0)	Construido
Benchmark_SGI_Tools · 9 herramientas (v1.0)	Construido
Guías técnicas (GTC 45, PTEE, MIPG)	Diseñado

Plano 5 · Vigilancia (normativa + mercado)

Vigilancia normativa (agente + registro)	Diseñado
Vigilancia de mercado · Benchmark_Market_Watch	Diseñado
Scheduler único (v1.0)	Construido
Motor de alertas + tabla alerta (DDL 1.1.0)	Construido

Plano 6 · Plataforma

Persistencia · DDL 1.1.0 (multi-tenant, RLS)	Construido
--	------------

API · contrato OpenAPI 1.1.1	Construido
Gobernanza de IA (ISO 42001)	Falta
Observabilidad / evals del agente	Falta

10. Arquitectura por estados · checklist de pendientes

Resumen: 13 componentes construidos · 6 diseñados · 5 pendientes. Los componentes diseñados y pendientes, con su próximo paso:

Pendiente	Estado	Próximo paso
Resolver de aplicabilidad	Falta	Diseñar las reglas que, según el perfil de la empresa, activan skills y preguntas aplicables.
Orquestador (runtime)	Diseñado	Implementar el runtime que seleccione, ejecute y consolide las skills en un contrato de salida.
Skill ESG / gobernanza de IA	Diseñado	Completar el módulo ESG y un módulo de gobernanza de IA (ISO 42001).
Benchmarking sectorial	Falta	Agregar resultados por sector cuando haya diagnósticos persistidos suficientes.
Histórico y reporte ejecutivo	Falta	Comparación temporal entre diagnósticos y narrativa ejecutiva automática.
Adopción · rutas de aprendizaje	Diseñado	Vincular cada tarea del plan con la capa de aprendizaje de DQnexus.
Guías técnicas	Diseñado	Completar GTC 45, PTEE y MIPG como guías accionables.
Vigilancia (normativa y mercado)	Diseñado	Desplegar el runtime real de rastreo sobre el scheduler ya construido.
Gobernanza de IA (ISO 42001)	Falta	Controles de trazabilidad de decisiones, sesgos y validación humana.
Observabilidad / evals	Falta	Métricas de latencia y batería de evals de consistencia del scoring y calidad de recomendaciones.

11. Skills, artefactos y elementos contruidos

Inventario de lo construido, con su estado y versión.

Construido	Diseñado	Falta / pendiente
------------	----------	-------------------

Skills

Normative_Knowledge_SGI · norma→requisito→pregunta (v1.0)	Construido
SGI_Diagnostic_Skills · 500 preguntas, scoring 0/1/2 (v3.0)	Construido
Benchmark_SGI_Tools · 9 herramientas, 5 niveles (v1.0)	Construido
Benchmark_Market_Watch · vigilancia de mercado (v1.0)	Diseñado
Improvement_Plan_Generator · plan de mejoramiento (v1.0)	Construido

Motores

Scoring 0/1/2 con pesos	Construido
Recomendaciones por brecha	Construido
Benchmark competitivo	Construido
Generador de plan (tareas/responsables/plazos)	Construido
Benchmarking sectorial	Falta

Artefactos

sigia-autodiagnostico-500.html · diagnóstico, radar, benchmark, vigilancia, plan	Construido
sigia-landing.html · landing SaaS B2B	Construido

Plataforma

sigia-schema.sql · DDL 1.1.0 (multi-tenant, RLS, tarea_mejora, alerta)	Construido
sigia-openapi.yaml · contrato 1.1.1	Construido
sigia-vigilancia-config.json · scheduler + alertas (v1.0)	Construido

Documentación

CHANGELOG.md · versionado del sistema	Construido
sigia-plataforma.md · cierre de plataforma	Construido
sigia-vigilancia-unificada.md · vigilancia	Construido
sigia-plan-mejoramiento.md · plan de mejoramiento	Construido
sigia-construccion-producto.pdf · este documento	Construido

El diferencial en esta nueva era no está en usar tecnología, sino en saber orquestarla. sigIA es una demostración de ese principio: un sistema de gestión integral construido como una capa de

inteligencia, no como una pila de software.